구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 포함

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	**설치장소**
1	교육용로봇팔	Elephant Robotics, MyCobot 280 RDK X5	4	공학관 2층, 열공학,유체공학 실험실
2	유동가시화장치	FUN-TECH-LAB, 18 Windsible Desktop Wind Tunnel	4	
3	컴퓨터	HP, 오멘 16L TG03	1	
4	3D프린터	Bambu Lab, H2C AMS Combo	2	
5	3D프린터 자동소재공급시스템	Bambu Lab, AMS 2 PRO	1	

1. 교육용로봇팔 / Elephant Robotics, MyCobot 280 RDK X5

가. 특징

1) 교육 및 연구용 데스크톱형 6축 협동 로봇팔로서 로봇 제어 및 인공지능 응용 실습에 활용할 수 있어야 한다.
2) D-Robotics RDK X5 제어기가 본체에 내장되어 외부 PC 없이 독립적으로 프로그램을 실행할 수 있어야 한다.
3) 10 TOPS급 BPU 및 8GB 메모리를 탑재하여 영상 인식 등 온디바이스 인공지능 응용 프로그램의 개발 및 실행을 지원하여야 한다.
4) Ubuntu 기반 RDK OS 및 ROS 2 환경을 지원하고, Python 프로그래밍과 myBlockly 블록 코딩을 지원하여야 한다.
5) 드래그 티칭을 지원하며, 게임패드 및 스마트폰 앱을 이용한 제어를 지원하여야 한다.
6) 레고 결합 및 나사 고정 방식을 지원하고, myCobot 280 계열의 그리퍼·흡착장치·카메라 플랜지 등 별매 액세서리를 장착할 수 있어야 한다.
7) 별매 RDK AI 키트 연계 시 물체 인식, 색상 구분, ArUco 코드 기반 팔레타이징 및 OCR 등 비전 응용 실습을 지원하여야 한다.

나. 규격

1) 자유도: 6축 / 구동부: 금속 서보 모터 6개.
2) 작업 반경: 280mm.
3) 가반하중: 250g. 단, 끝단에 장착하는 부속품과 취급 물체의 무게를 합산한 값으로 한다.
4) 반복 정밀도: ±0.5mm.
5) 본체 무게: 860g / 사용 전원: DC 12V, 5A.
6) 주 제어기: D-Robotics RDK X5, 8코어 Cortex-A55 1.5GHz, BPU 10 TOPS, GPU 32 GFLOPS, RAM 8GB.
7) 보조 제어기: ESP32, 240MHz 듀얼코어, SRAM 520KB, Flash 4MB.
8) 관절 가동 범위: J1~J5 각 ±165°, J6 ±179° / 인코더: 12비트 자기식.
9) 표시부: 5×5 LED 매트릭스.
10) 입출력 인터페이스: IO 40개, USB 3.0 4개, HDMI 1개, RJ45 1개(PoE), 3.5mm 오디오.
11) 무선 통신: Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5.4.
12) 운영체제 및 개발 환경: RDK OS(Ubuntu 기반), ROS 2, Python, myBlockly 및 myStudio.
13) 통신 방식: 시리얼, TCP/IP 및 MODBUS.
14) 장착 방식: 레고 결합 및 나사 고정.
15) KC 인증



다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) 추가액세서리 (본체 1대당 수량이 아닌 전체 수량임)
   가) MyCobot 280 Adapter Gripper 로봇팔 전용 : 4EA
   나) MyCobot 시리즈 데스크탑 로봇팔 전용 AI 로봇 확장 키트 : 2EA
   다) MyCobot 시리즈 전용 플렉서블 그리퍼 : 2EA
   라) MyCobot 시리즈 전용 펜 홀더 V2.0 : 2EA
   마) MyCobot 시리즈 전용 Shape Base V2.0 : 2EA

2. 유동가시화장치 / FUN-TECH-LAB, 18 Windsible Desktop Wind Tunnel

가. 특징

1) 1:18 축소 모형 주위의 기류를 시각적으로 관찰할 수 있는 탁상형 풍동 장치이어야 한다.
2) 송풍과 전용 포그 발생 장치를 이용하여 모형 표면 및 주변의 공기 흐름을 가시화할 수 있어야 한다.
3) 송풍 세기와 전시 조명을 조절할 수 있어야 하며, 회전 노브를 이용한 조작 및 보조 설정 메뉴를 지원하여야 한다.
4) 교체 가능한 모듈형 포그 노즐을 이용하여 모형 전체 또는 특정 부분의 기류 관찰에 활용할 수 있어야 한다.
5) 시험 공간 내에 수용 가능한 다이캐스트 자동차 모형, 레고 및 3D 프린팅 모형 등의 주변 기류 관찰에 활용할 수 있어야 한다.
6) 책상 또는 작업대에 설치 가능한 탁상형 구조로, 기류 관찰·시연 및 모형 전시에 활용할 수 있어야 한다.

나. 규격

1) 대상 모형 축척: 1:18

2) 시험 공간 크기: 408 × 202 × 142mm
3) 제품 외형 크기: 1010 × 230 × 183mm
4) 제품 중량: 8kg 이하
5) 사용 전원: DC 12V
6) 기류 제어: 송풍 세기 조절 기능
7) 조명: RGB 전시 조명 및 후미등 효과 지원
8) 포그 시스템: 전용 포그 발생 장치 및 전용 포그액 사용
9) 조작 방식: 회전 노브 조작 및 길게 누르기를 통한 보조 설정 메뉴 진입

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. 컴퓨터 / HP, 오멘 16L TG03

가. 규격

1) CPU : 인텔 코어울트라 시리즈2 / 코어울트라 7 265F
2) 메인보드 : B860
3) 메모리 : DDR5 32GB
4) 저장장치 : M.2 1TB
5) VGA : NVIDIA RTX 5060TI 16GB
6) 네트워크 : 2.5Gbps 유선, 802.11ax(Wi-Fi 6E) 무선, 블루투스
7) 영상출력 : HDMI, DP
8) USB 포트 : USB3.x 5Gbps, USB C타입 10Gbps
9) 파워 : 500W
10) OS : Windows 11Pro



나. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

4. 3D프린터 / Bambu Lab, H2C AMS Combo

가. 특징

1) 핫엔드 교체 다중 소재 출력
2) 최소 퍼지 폐기물 다중 색상 출력
3) 정밀하고 빠른 유도 노즐 가열
4) 폐쇄 루프 서보 압출기
5) 전체 필라멘트 경로 AI 오류 감지
6) 350℃ 노즐 및 65℃ 활성 가열 챔버
7) 옵션 10W/40W 레이저 및 절단 모듈
8) 330×320×325 mm³ 빌드 볼륨

나. 규격

1) 출력 기술 : 용융 적층 모델링
2) 빌드 볼륨 (폭×깊이×높이)

바) 단일 노즐 출력 : 325×320×320 mm³ (왼쪽)
사) 단일 노즐 출력 : 305×320×325 mm³ (오른쪽)
아) 듀얼 노즐 출력 : 300×320×325 mm³
자) 두 노즐의 총 용량 : 330×320×325 mm³

3) 섀시 : 알루미늄 및 강철
4) 외부 프레임 : 플라스틱 및 유리
5) 제품 크기 : 492×514×626 mm³ (프린터 권장 설치 공간 : 700mm×700mm×1100mm)
6) 순중량 : 32.5 kg
7) 압출기 기어 : 경화 스틸
8) 노즐 : 경화 스틸
9) 최대 노즐 온도 : 350 °C
10) 지원 노즐 직경 : 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
11) 필라멘트 커터 : 내장형
12) 필라멘트 직경 : 1.75 mm
13) 압출기 모터 : Bambu Lab 고정밀 영구 자석 동기 모터
14) 빌드 플레이트 물질 : 유연한 강판
15) 포함된 빌드 플레이트 유형 : 텍스처 PEI 플레이트

다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) 빌드플레이트 : 1EA
3) 스풀홀더 : 1EA
4) 0.4mm 유도식 핫엔드 : 4EA
5) 0.2mm 유도식 핫엔드 : 1EA
6) 0.6mm 유도식 핫엔드 : 1EA
7) 0.4mm 경화강 핫엔드 : 2EA
8) 4-in-1 PTFE 어댑터 : 1EA
9) 부속품상자 : 1EA
10) AMS 2 PRO : 1EA
11) 추가액세서리 (본체 1대당 수량이 아닌 전체 수량임)
가) H2C 인덕션 핫엔드(우측)
- 스탠다드 / 0.2mm 스테인리스 스틸 : 5EA
- 스탠다드 / 0.4mm 경화강 : 5EA
- 스탠다드 / 0.6mm 경화강 : 5EA
- 스탠다드 / 0.8mm 경화강 : 5EA
- 고유량 / 0.4mm 경화강 : 3EA
- 고유량 / 0.6mm 경화강 : 3EA
- 고유량 / 0.8mm 경화강 : 3EA

나) H2C 비전인코더 : 2EA
다) H2C 엔지니어링 플레이트 : 4EA
라) TPU
- TPU 90A 블랙/블레이즈/프로즌 1kg : 각 3EA



- TPU 85A 라이트시안/로즈베이지 플레시/라임그린 1kg : 각 3EA

마) PLA-CF

- 스풀포함 버건디레드/마차그린/라바그레이/진블루/블랙/로얄블루/아이리스블루 1kg : 각 2EA

바) PLA Matte

- 스풀포함 애쉬그레이/차콜/아이보리화이트/만다린오렌지/마린블루 1kg : 각 6EA

5. 3D프린터 자동소재공급시스템 / Bambu Lab, AMS 2 PRO

가. 특징

1) 액티브 에어 벤트 65°C 필라멘트 건조
2) 밀폐형 필라멘트 보관
3) 최대 24색 / 다중 소재 프린팅
4) 브러시리스 서보 공급 모터
5) RFID 필라멘트 자동 인식(동기화)

나. 규격

1) 외형 치수 : 372 × 280 × 226 mm
2) 순중량 : 2.5 kg
3) 하우징 소재 : ABS/PC
4) 지원 필라멘트 : PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA(건조 상태), BVOH(건조 상태), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF, PLA·PETG 전용 서포트 필라멘트, AMS용 TPU
5) 미지원 필라멘트 : TPE, 일반 TPU, PVA(습기 있음), BVOH(습기 있음), Bambu PET-CF, TPU 95A, 탄소 섬유 또는 유리 섬유가 포함된 기타 필라멘트
6) 필라멘트 직경 : 1.75 mm
7) 스풀 치수 : 폭 50~68 mm / 직경 197~202 mm
8) RFID 식별 : 지원
9) 최고 건조 온도 : 65 °C
10) 건조 지원 필라멘트 : PLA, PETG, PLA/PETG 서포트 필라멘트, ABS*, ASA*, PET*, PA*, PC*, PVA*, BVOH*, PP*, POM*, HIPS*, Bambu PLA-CF*, PAHT-CF*, PETG-CF*, AMS용 TPU*
11) 활성 수분 배출 : 지원
12) 밀폐 보관 : 지원
13) 온도·습도 감지 및 유지 관리 : 지원
14) 실시간 정보 표시 : 화면, Bambu Studio 및 Bambu Handy에서 확인 가능
15) 입력 전원: 24 V / 4 A

다. 구성

1) 본체 : 1EA
2) 건조제
3) PTFE튜브 (185㎜×2EA + 225㎜×2EA + 900㎜×1EA)
4) Bambu 버스케이블 6핀

